김민지, 김종길, 전창민
10515 정보공학창의설계
2026. 04. 04.

Research Proposal

웹 브라우저 환경에서의 키스트로크 다이나믹스 기반 지속 인증 모델의 보안 성능 및 실시간 추론 지연 비교 연구

1. 연구 주제 및 연구 목적

본 연구는 웹 브라우저 환경에서 사용자의 키스트로크(Keystroke) 패턴을 분석하여, 별도의 추가 절차 없이 백그라운드에서 사용자를 지속적으로 검증하는 Client-Side 기반의 경량 지속 인증(Continuous Authentication) 모델을 개발하고 평가하는 것을 목표로 한다.

- ‘One-Shot’ 인증의 한계: 대부분의 웹 서비스는 ID-Password 또는 OAuth를 활용한 단발성 인증 방식을 사용한다. 이 방식은 최초 인증 이후 자리를 비우거나 세션 하이재킹(Session Hijacking) 등의 탈취 공격이 발생했을 때 시스템이 무방비 상태에 놓인다는 치명적인 약점이 있다.
- 프라이버시 및 데이터 보안 문제: 사용자의 키 입력 패턴을 분석하기 위해 서버로 실시간 타이핑 데이터를 전송하는 방식은 키로깅(Keylogging)에 의한 프라이버시 침해 논란을 초래할 수 있다.

따라서, 본 연구는 서버 전송 없이 브라우저 내에서 구동되는 가벼운 분석 모델을 통해, 프라이버시 침해를 차단하고 지연을 최소화하면서도 안정적인 보안 성능을 낼 수 있는 최적의 모델 파이프라인을 구축하고자 한다.

2. 연구 주제 선정 동기

지속 인증 시스템의 필요성은 점차 대두되고 있으나, 사용자의 접속 단말기, 개인의 감정 변화 등에 따라 키 입력 타이밍이 지속적으로 변동하므로 오탐지(False Positive) 문제가 빈번하게 발생한다. 특히, 매번 다른 문장을 입력하는 자유 텍스트 입력 환경에서 일관된 패턴을 추출하는 것은 그 기술적 난이도가 매우 높다.

이러한 한계를 극복하기 위해 기존의 고사양, 무거운 모델만을 추구하는 학술적 접근에서 벗어나, 실제 서비스 환경(웹 브라우저)에서 사용자가 체감하는 불편함을 최소화할 수 있는 경량화 연구가 필수적이라고 판단하였다. 추가적인 하드웨어 접근 없이 브라우저 내에서 쉽게 수집할 수 있는 키스트로크 데이터를 사용하여 보안성과 사용성을 동시에 만족할 수 있는 모델을 개발하고 평가할 계획이다.

3. 분석할 대상 데이터

연구를 위해 오픈소스 벤치마크 데이터셋과 직접 수집할 데이터를 혼합할 계획이다.

- 오픈소스 벤치마크 데이터셋
  - CMU Keystroke Dynamics Dataset
  - KVC-onGoing: Keystroke Verification Challenge Dataset
  - 모바일 한국어 및 영어 키스트로크 데이터 (선행 논문의 데이터셋 활용)
- 직접 수집 데이터
  - 지정 텍스트 및 자유 텍스트를 입력하는 데모 웹 페이지를 구축하여 피실험자의 데이터를 수집할 계획이다.

4. 연구 방법

수집된 원시 데이터(Raw Data)로부터 파생 변수를 추출하고, 브라우저에서 실시간 추론이 가능한 경량화 머신러닝/딥러닝 모델을 적용한다.

- 특징 추출
  - 키를 누른 시간, 키를 누르지 않은 시간 등의 파생 변수를 추출한다.
- 분석 모델 적용 및 최적화
  - LightGBM, 1D-CNN 등의 모델을 적용하여 성능을 비교한다.
  - Client-Side 구동을 위해 ONNX.js 또는 TensorFlow.js를 활용하여 브라우저에서 서버 통신 없이 즉각적으로 이상 패턴을 추론하는 파이프라인을 구축한다.

5. 결과 평가 방안

기존 연구가 모델의 단순 분류 성능 비교에 머물렀던 것과 달리, 본 연구는 브라우저 실시간 데모 환경을 구축하여 ‘보안성’, ‘효율성’, ‘사용자 경험’ 측면에서 복합적인 평가를 수행한다.

- 보안 성능 평가
  - 오인식률(FAR), 오거부율(FRR), 동일 오류율(EER), 전체 정확도(Accuracy)를 측정하여 기본 분류 성능을 평가한다.
- 실제 환경에서의 효율성 평가
  - 단순 추론 시간 및 메모리 사용량을 측정한다.
  - 체감 지연 시간: 모델이 브라우저에서 백그라운드로 작동할 때 메인 스레드를 점유하는 시간을 측정하여 사용자의 키 입력 시 UX(입력 지연 등)에 영향을 미치는지를 정량적으로 평가한다.
- 데이터 효율성 평가
  - 최소 학습 데이터 요구량: 특정 목표 성능(예시: EER 5% 이하)에 도달하기 위해 요구되는 사용자 데이터의 양(글자 수, 세션 유지 시간 등)을 측정하여 실무 도입의 용이성을 평가한다.

6. 관련 연구

- 서동민. "자유로운 문자열 입력에 대한 키스트로크 다이나믹스 기반 사용자 인증." 서울과학기술대학교, 2015.
- 신지안 외. "키스트로크 다이나믹스 및 적응형 위험 기반 인증방식을 활용한 사용자 인증 시스템 구현." 전기학회논문지 P, vol. 69P, no. 4, 2020, 267-274.
- 신지안 외. "키스트로크 다이나믹스를 활용한 적응형 위험 기반 인증 시스템." 대한전기학회 워크샵, 2020, 66-70.
- Killourhy, Kevin S., and Roy A. Maxion. “Comparing Anomaly-Detection Algorithms for Keystroke Dynamics.” 2009 IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems & Networks, 2009, pp. 125-134.
- Stragapede, Giuseppe, et al. “KVC-onGoing: Keystroke Verification Challenge.” Pattern Recognition, vol. 161, 2025, article 111287. DOI: 10.1016/j.patcog.2024.111287.
- Subash, Aditya, et al. “Adaptability of Current Keystroke and Mouse Behavioral Biometric Systems: A Survey.” Computers & Security, vol. 160, 2026, article 104731. DOI: 10.1016/j.cose.2025.104731.

- Junhong Kim, Pilsung Kang, “Freely typed keystroke dynamics-based user authentication for mobile devices based on heterogeneous features, Pattern Recognition, Volume 108, 2020, 107556, ISSN 0031-3203, https://doi.org/10.1016/j.patcog.2020.107556.